Estruturas de Dados e Algoritmos

Introdução e Motivação

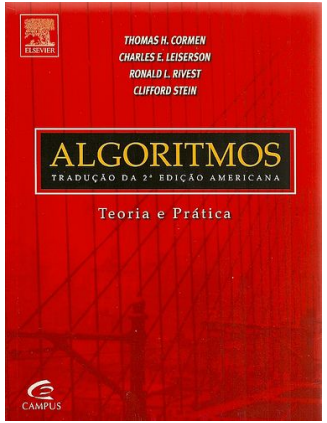
adalberto@computacao.ufcg.edu.br
joao.arthur@computacao.ufcg.edu.br

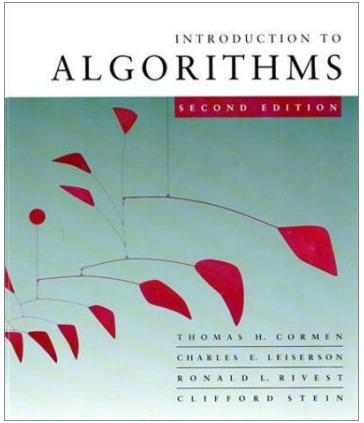
Avaliação

Avaliação (EDA e LEDA são co-requisitos)

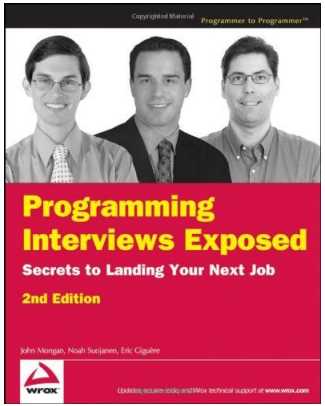
- 3 estágios:
  - 1 nota teórica
  - 1 nota prática (roteiros + provas práticas)

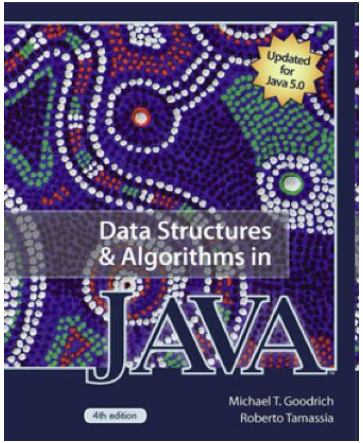
As bíblias

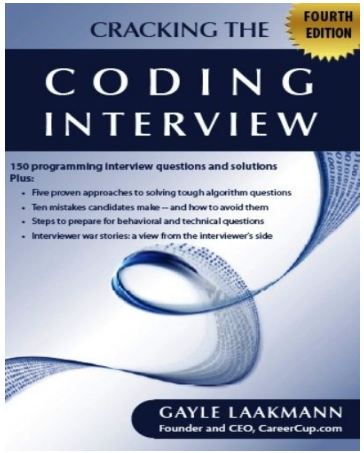

ELSEVIER
THOMAS H. CORMEN
CHARLES E. LEISERSON
RONALD L. RIVEST
CLIFFORD STEIN
ALGORITMOS
TRADUÇÃO DA 2ª EDIÇÃO AMERICANA
Teoria e Prática
CAMPUS


INTRODUCTION TO
ALGORITHMS
SECOND EDITION
THOMAS H. CORMEN
CHARLES E. LEISERSON
RONALD L. RIVEST
CLIFFORD STEIN

Algorithms
FOURTH EDITION
ROBERT SEDGEWICK | KEVIN WAYNE


Programmer to Programmer™
Programming Interviews Exposed
Secrets to Landing Your Next Job
2nd Edition
John Mongan, Noah Suojanen, Eric Giguère
wrox


Updated for Java 5.0
Data Structures & Algorithms in
JAVA
4th edition
Michael T. Goodrich
Roberto Tamassia


CRACKING THE
FOURTH EDITION
CODING INTERVIEW
150 programming interview questions and solutions
Plus:
Five proven approaches to solving tough algorithm questions
Ten mistakes candidates make — and how to avoid them
Steps to prepare for behavioral and technical questions
Interviewer war stories: a view from the interviewer's side
GAYLE LAAKMANN
Founder and CEO, CareerCup.com

Estrutura de dados e algoritmos

O que veremos na disciplina?

- Noções básicas de projeto e **análise de algoritmos**
- **Algoritmos de ordenação**
- Estudo avançado sobre **estrutura de dados**

Antes de começar

- É fácil?
- É importante?
- O que tenho que fazer para ser aprovado?

Começando a conversa...

Conceitos relevantes e já conhecidos?

- O que é um algoritmo?

Conceitos relevantes e já conhecidos?

- O que é um algoritmo?

*Qualquer procedimento computacional que produza um conjunto de valores (**saída**) a partir de um conjunto de valores (**entrada**).*

Conceitos relevantes e já conhecidos?

- O que é um algoritmo?

Sequência finita de instruções que transformam um conjunto de valores em um dado estado inicial em um dado estado final que satisfaça condições específicas.

Diferença entre algoritmos e programas

```
public class TcpClientSample
{
    public static void Main()
    {
        byte[] data = new byte[1024]; string input, stringData;
        TcpClient server;
        try{
            server = new TcpClient(" . . . . ", port);
        }catch (SocketException){
            Console.WriteLine("Unable to connect to server");
            return;
        }
        NetworkStream ns = server.GetStream();
        int recv = ns.Read(data, 0, data.Length);
        stringData  = Encoding.
            ASCII.GetString(data, 0, recv);
        Console.WriteLine(stringData);
        while(true){
            input = Console.ReadLine();
            if (input == "exit") break;
                newchild.Properties["ou"].Add
                ("Auditing Department");
                newchild.CommitChanges();
                newchild.Close();
```

Diferença entre algoritmos e programas

```
public class TcpClientSample
{
    public static void Main()
    {
        byte[] data = new byte[1024]; string input, stringData;
        TcpClient server;
        try{
            server = new TcpClient(" . . . . ", port);
        }catch (SocketException){
            Console.WriteLine("Unable to connect to server");
            return;
        }
        NetworkStream ns = server.GetStream();
        int recv = ns.Read(data, 0, data.Length);
        stringData  = Encoding.
            ASCII.GetString(data, 0, recv);
        Console.WriteLine(stringData);
        while(true){
            input = Console.ReadLine();
            if (input == "exit") break;
                newchild.Properties["ou"].Add
                ("Auditing Department");
                newchild.CommitChanges();
                newchild.Close();
```

Linguagem natural?

Linguagem de programação?

Diferença entre algoritmos e programas

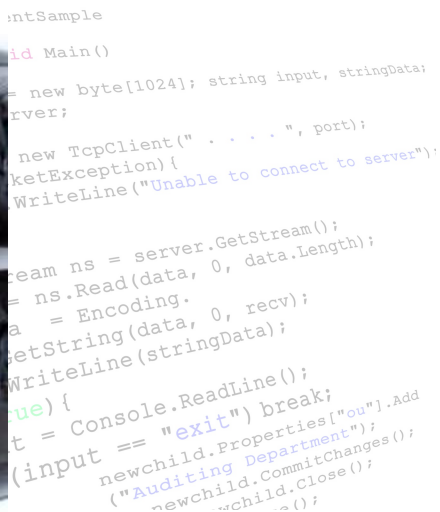
Precisamos de algo mais formal.

- **Fluxo de controle**
- **Reduzir ambiguidade**
- **Ser conciso**

Linguagem natural?

Linguagem de programação?

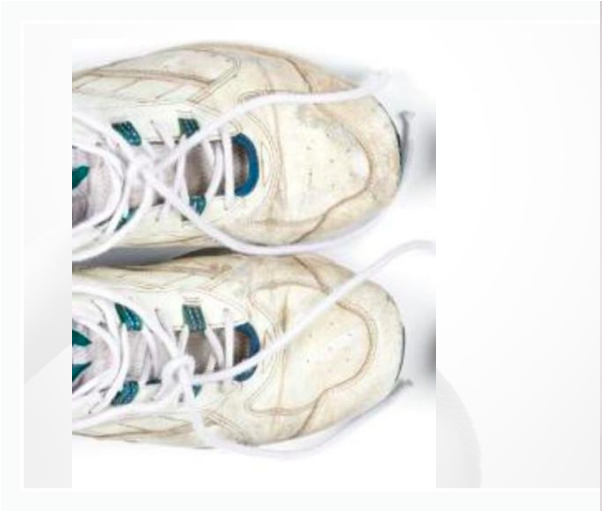
Diferença entre algoritmos e programas



Linguagem natural?

Linguagem de programação?

Diferença entre algoritmos e programas



Linguagem natural? **Pseudocódigo** Linguagem de programação?

Exemplo

Especifique, em Java, um programa que calcule as médias acumuladas de um vetor *V* contendo *n* inteiros. As médias devem ser armazenadas em um vetor *M* com *n* reais.

Exemplo

Especifique, em Java, um programa que calcule as médias acumuladas de um vetor *V* contendo *n* inteiros. As médias devem ser armazenadas em um vetor *M* com *n* reais.

```
public double[] media(int[] v) {
  double[] medias = new double[v.length];
  double soma;
  for (int i = 0; i < v.length ; i++) {
     soma = 0;
     for (int j = 0; j <= i; j++)
       soma += v[j];
     }
     medias[i] = soma/(i+1);
  }
  return medias;
}
```

```
Real[1..n] MediaAcumulada(Inteiro V[1..n])
1: for i := 1 to n
2:    soma := 0
3:    for j := 1 to i
4:       soma += V[j]
5:    M[i] := soma / i
6: return M
```

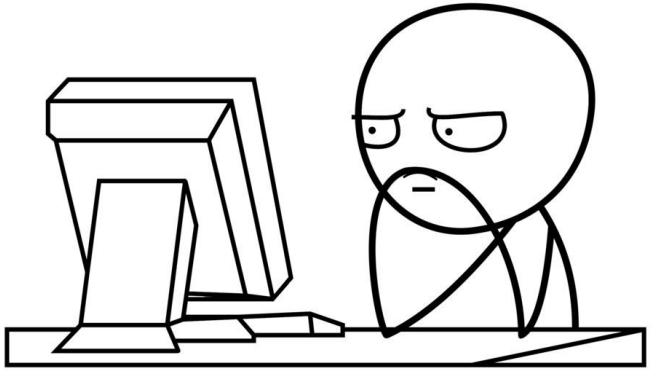
Avaliando algoritmos...

Como avaliar algoritmos?

- Corretude
  - Um algoritmo é correto se para toda entrada ele produz a saída esperada
- Simplicidade
  - Um algoritmo é simples se for fácil: entender, implementar e manter
- Eficiência
  - Qual a relação entre o algoritmo e o consumo de recursos?

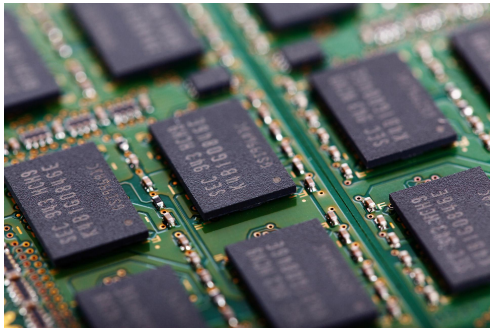
Eficiência de algoritmos

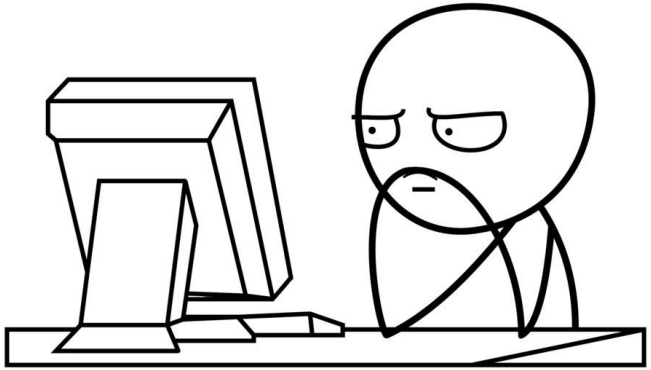
- Analisar um algoritmo é avaliar a sua **eficiência**, ou seja, determinar a quantidade de recursos que requer para operar.
- De que recursos estamos falando?



Eficiência de algoritmos

- Analisar um algoritmo é avaliar a sua **eficiência**, ou seja, determinar a quantidade de recursos que requer para operar.
- De que recursos estamos falando?





Eficiência de algoritmos

- Recursos x tempo do algoritmo

Tarefa: ordenar
Tam Entrada = 10^6

10^7 inst / seg

10^9 inst / seg

Eficiência de algoritmos

- Recursos x tempo do algoritmo

Tarefa: ordenar
Tam Entrada = 10^6

10^7 inst / seg

algoritmo: 50nlog(n)

10^9 inst / seg

algoritmo: $2n^2$

Eficiência de algoritmos

- Recursos x tempo do algoritmo

Tarefa: ordenar
Tam Entrada = 10^6

10^7 inst / seg

algoritmo: $50.10^6 \log(10^6)$

10^9 inst / seg

algoritmo: $2.(10^6)^2$

Eficiência de algoritmos

- Recursos x tempo do algoritmo

Tarefa: ordenar
Tam Entrada = 10^6

10^7 inst / seg

algoritmo: $50.10^6 \log(10^6)/10^7$

10^9 inst / seg

algoritmo: $2.(10^6)^2/10^9$

Eficiência de algoritmos

- Recursos x tempo do algoritmo

Tarefa: ordenar
Tam Entrada = 10^6

10^7 inst / seg

algoritmo: 30 seg

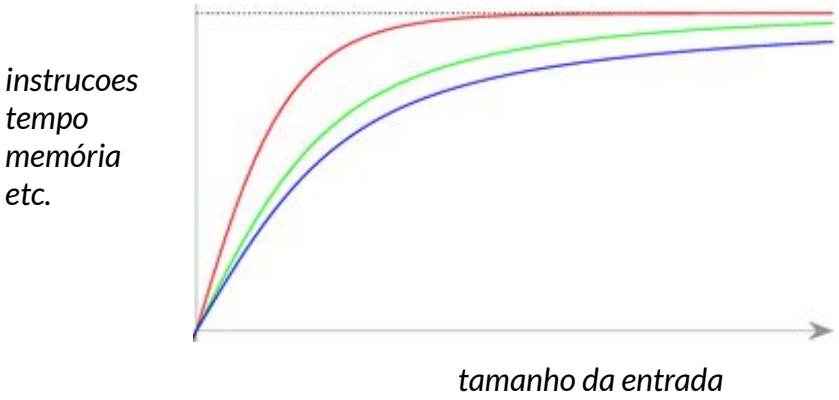
10^9 inst / seg

algoritmo: 2000 seg

Métodos Experimental e Analítico

Eficiência de Algoritmos

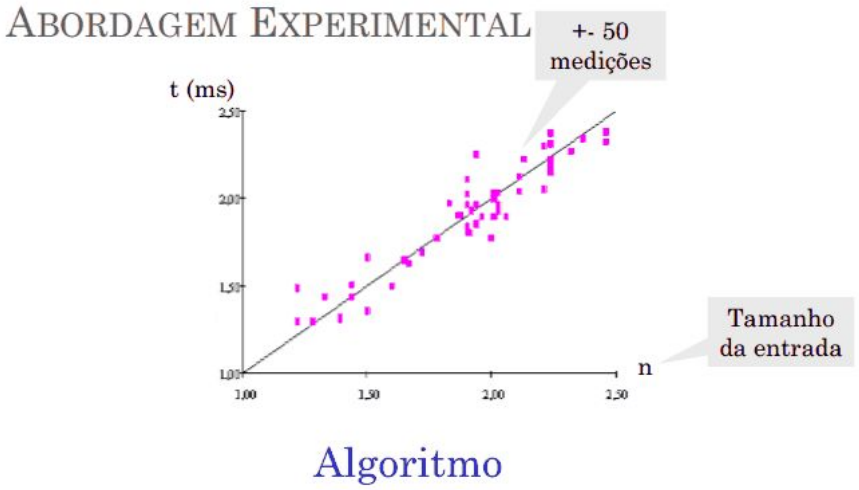
Ideia sobrejacente



Abordagens: experimental x analítica

Abordagem/método experimental

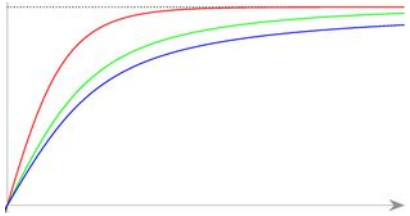
- Implementar os algoritmos
- Realizar um experimento controlado
  - Medir variáveis
  - Análise estatística dos resultados
- Fatores que influenciam
  - Tamanho da entrada
  - Hardware
  - Linguagem de programação



Abordagem/método analítico

- Simples
- Independente de plataforma
- Possa ser generalizado para um espectro maior de entrada
- Análise de pseudocódigo, sem a necessidade de execução
- Mensurar a quantidade de instruções executadas

```
int maior(int x,int y){
  if(x>y)
    return x;
  else
    return y;
}
```



$f(x)$

Abordagem analítica (operações primitivas)

Hipótese: possuem custo constante (na prática varia com o hardware)

- operações aritméticas (a + b)
- atribuição (a = 14)
- avaliação de expressões booleanas (a == b)
- retorno de métodos / funções (return *false*)
- acesso direto e elementos em um vetor (v[i])

custo(primitiva) = 1 ou custo(primitiva) = c

Abordagem analítica (instruções)

Sequenciais

```
x = 10 (c1)
y = x (c2)
==========
ct = c1 + c2
```

Condicionais

```
if (x < 10)     (c1)
    // c-alt1
else
    // c-alt2
=====================
ct = c1 + max(c-alt1,c-alt2)
```

Abordagem analítica (instruções)

Laços

```
while (...){

    // c-interno
}
=====================
ct = n * c-interno
```

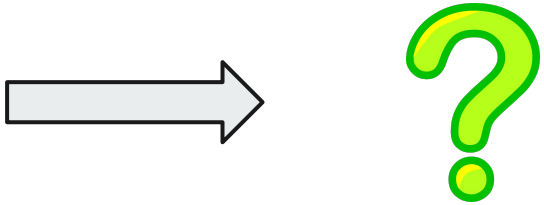
```
for (...){

    // c-interno
}
=====================
ct = n * c-interno
```

número de iterações

Abordagem analítica (instruções)

Laços (exemplo)

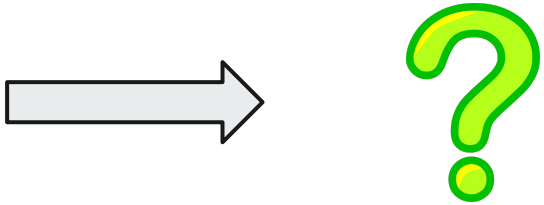
```
boolean primo(int n) {
  if (n==2)
    return true;
  for (int i=2; i<n; i++)
    if (n%i==0)
      return false;

  return true;
}
```



Abordagem analítica (instruções)

Laços (exemplo)

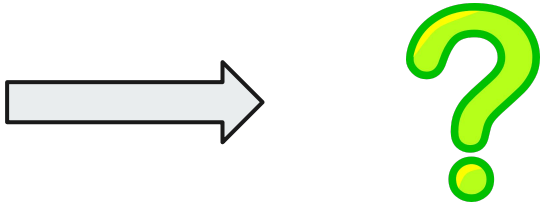
```
boolean primo(int n) {
  if (n==2)
    return true;
  for (int i=2; i<n; i++)
    if (n%i==0)
      return false;

  return true;
}
```



Abordagem analítica (instruções)

Laços (exemplo)

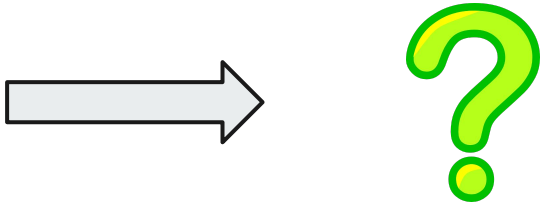
```
boolean primo(int n) {
  c1 +
    c2
  for (int i=2; i<n; i++)
    if (n%i==0)
      return false;

  c3;
}
```



Abordagem analítica (instruções)

Laços (exemplo)

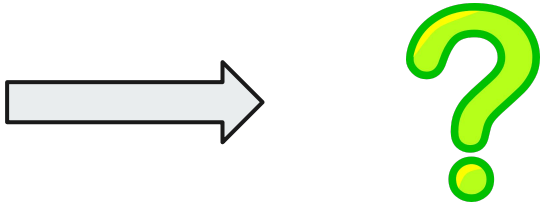
```
boolean primo(int n) {
  c1 +
    c2
  for (int i=2; i < n; i++)
    if (n%i==0)
      return false;

  c3;
}
```



Abordagem analítica (instruções)

Laços (exemplo)

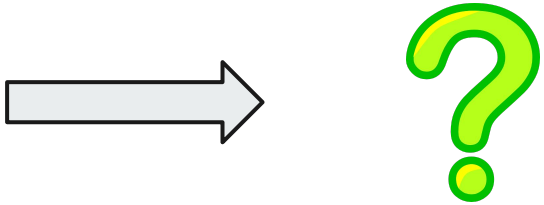
```
boolean primo(int n) {
  c1 +
    c2
  for (c4; c5*n; c6*(n-1))
    if (n%i==0)
      return false;

  c3;
}
```



Abordagem analítica (instruções)

Laços (exemplo)

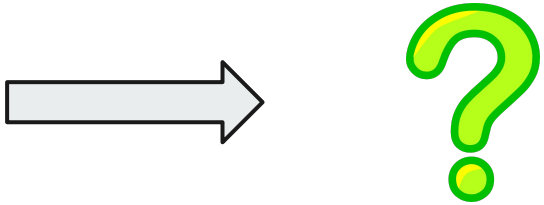
```
boolean primo(int n) {
  c1 +
    c2
  for (c4; c5*n; c6*(n-1))
    if (n%i==0)
      return false;

  c3;
}
```



Abordagem analítica (instruções)

Laços (exemplo)

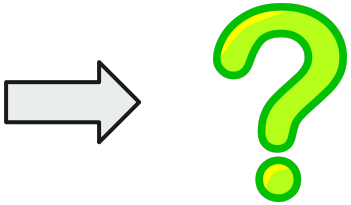
```
boolean primo(int n) {
  c1 +
    c2
  for (c4; c5*n; c6*(n-1))
    n*c7 +
      n*c8;

  c3;
}
```



Abordagem analítica (instruções)

Laços (exemplo)

```
boolean primo(int n) {
  c1 +
    c2
  for (c4; c5*n; c6*(n-1))
    n*c7 +
      n*c8;
  c3;
}
==========================
c1+c2+c4+n*c5+c6*(n-1)+ n*c7 + n*c8 + c3
```



Abordagem analítica (instruções)

Laços (exemplo)

```
boolean primo(int n) {
  c1 +
    c2
  for (c4; c5*n; c6*(n-1))
    n*c7 +
      n*c8;
  c3;
}
==========================
c1+c2+c4+n*c5+c6*(n-1)+ n*c7 + n*c8 + c3
```

$$c_k + c_j * n$$

Abordagem analítica (instruções)

Laços

- Como lidar com laços aninhados?

- Como lidar com repetições definidas por recursão?

Abordagem analítica (instruções)

Laços

- Como lidar com laços aninhados?

```
for (...)
  for(...)
     //c
```

k repetições

j repetições

$f(k*j)$

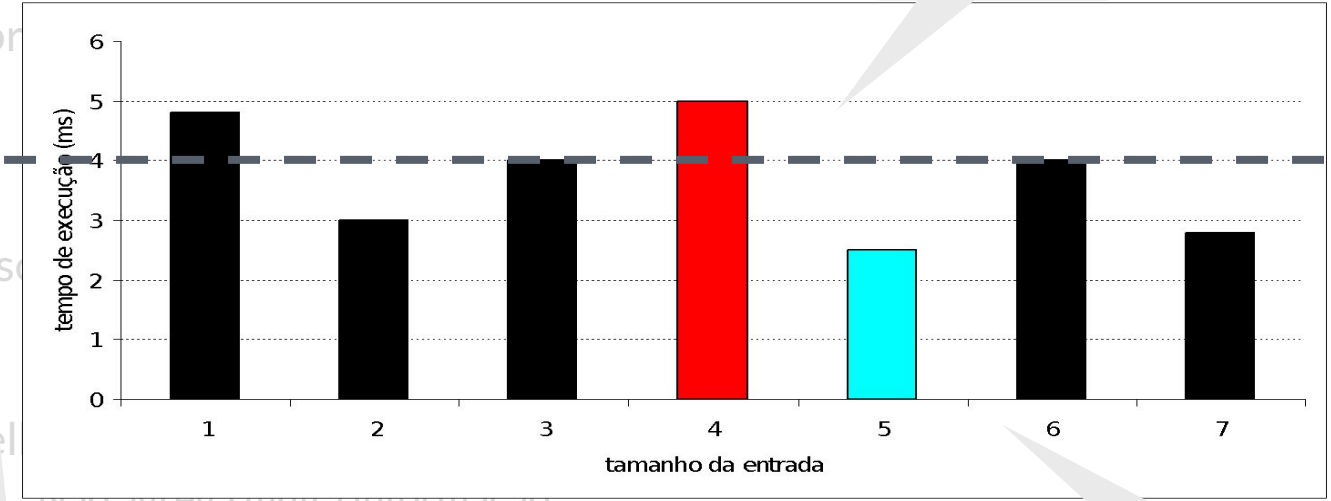
- Como lidar com repetições definidas por recursão?
  - Tratados com métodos específicos

Tipos de análise

- Pior caso
  - Mais comum
  - Nos diz o tempo máximo de execução para uma determinada entrada
  - Fácil de calcular
- Caso médio
  - Estimativa de tempo esperado levando em consideração todas as entradas
  - Tipicamente envolve estatística e probabilidade
- Melhor caso
  - Não agrega muita informação
  - Raramente ocorre na prática

Tipos de análise

- Pior
  -
  -
  -
- Caso
- Tel
  - Não agrega muita informação
  - te ocorre na prática



Pior caso

Tempo médio

Melhor caso